TEKNIK PENGOPERASIAN JARING *TRAMMEL NET* AKTIF DI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG JAWA TENGAH

LAPORAN PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM. 125080207111017



FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

TEKNIK PENGOPERASIAN JARING *TRAMMEL NET* AKTIF DI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG JAWA TENGAH

PRAKTEK KERJA MAGANG
PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
JURUSAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Perikanan
di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM. 125080207111017

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015

PRAKTEK KERJA MAGANG

TEKNIK PENGOPERASIAN JARING *TRAMMEL NET* AKTIF DI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG JAWA TENGAH

Oleh :
OKTA HARIADI PRADANA
NIM. 125080207111017

telah dipertahankan didepan penguji
pada tanggal 21 Desember 2015
dan dinyatankan telah memenuhi syarat

Menyetujui,
Dosen Pembimbing,

Sunardi, ST. MT
NIP. 198000605 200604 1 004
Tanggal:
03 FEB 2016

Dosen Penguji,

Dr. Ir Daduk Setyohadi, MP
NIP.19630608 198703 1 003
Tanggal:
03 FEB 2016

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan PSPK

Oktivas Muraky Luthfi, ST, M.Sc
NIP. 19791030 200801 1 007
Tanggal: 03 FEB 2016

RINGKASAN

OKTA HARIADI PRADANA Teknik Pengoperasian Jaring *Trammel Net* Aktif Di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Jawa Tengah (Di bawah bimbingan **Sunardi, ST, MT**)

Jaring udang atau *trammel net* merupakan salah satu jenis alat penangkap ikan yang banyak digunakan oleh nelayan. Hasil tangkapannya sebagian besar berupa udang, walaupun hasilnya masih jauh dibawah pukat harimau (trawl). Di kalangan nelayan, *Trammel net* sering disebut juga "Jaring kantong", " Jaring Gondrong" atau "Jaring Udang". Sejak pukat harimau dilarang penggunaannya, *Trammel net* ini semakin banyak digunakan oleh nelayan. Konstruksi dan desain *Trammel net* sangat sederhana sehingga mudah dibuat sendiri oleh nelayan. Alat tersebut merupakan jaring berbentuk empat persegi panjang dan terdiri dari tiga lapis jaring, yaitu : dua lembar "jaring luar" dan satu lembar "jaring dalam". Agar alat tersebut terbuka tegak lurus di perairan pada saat dioperasikan, maka *trammel net* dilengkapi pula dengan pelampung, pemberat dan tali ris. Dengan demikian alat ini digolongkan juga sebagai jaring insang (*gill net*). Bedanya kalau *trammel net* terdiri dari 3 lapis jaring, sedangkan gill net hanya 1 lapis jaring. Dengan konstruksi tersebut, *trammel net* sering juga disebut sebagai "Jaring insang berlapis tiga' (*triple net*). Biasanya tertangkapnya ikan atau udang pada *trammel net* karena tersangkut jaring dan bukanya terjerat pada insangnya. Sehingga pada saat melepaskan hasil tangkapan (ikan atau udang) agak sulit dan bila bahan jaring tidak kuat dapat mengakibatkan jaring tersebut sobek. Oleh karena itu agar *trammel net* mempunyai daya tahan lebih tinggi dan lebih efisien, maka konstruksi jaring dan ukuran benang harus kuat. Sebagai bahan untuk pembuatan tubuh jaring (daging jaring) sebaiknya 'digunakan bahan sintetis yaitu Polyamide (PA). Sedangkan untuk bagian pinggiran jaring (*selvage*) digunakan bahan dari Polyethylene.

Cara pengoperasiannya menggunakan perahu tanpa motor atau motor tempel, dengan tenaga kerja antara 3 - 4 orang. Pada cara ini *trammel net* dioperasikan di dasar laut secara lurus dan berdiri tegak. Setelah ditunggu selama 1/2 - 1 jam, kemudian dilakukan penarikan dan penglepasan ikan atau udang yang tertangkap.

Ikan tangkapan di perairan Ujung Batu Jepara pada umumnya adalah Udang dan Rajungan, ada pun ikan hasil tangkapan lainnya seperti ikan pelagis kecil seperti ikan belanak. Spesies ikan hasil tangkapan *trammel net* adalah udang *penaeid* yang berukuran besar. Selain untuk menangkap udang, *trammel net* juga digunakan untuk menangkap ikan tetengkek (*Megalacpis cordyla*), ikan terbang (*Cypselurus* sp.), ikan belanak (*Mugil* sp.), ikan kuro (*Polynemus* sp.), ikan alu–alu (*Sphyraena* sp.), ikan tenggiri (*Scromberomorus commersoni*) dan lain-lain.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Praktek Kerja Magang (PKM) yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Praktek Kerja Magang ini hasil penjiplakan (plagiasi), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 21 Desember 2015
Mahasiswa

Ardito Ryan Harrisna

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas terselesaikannya laporan Praktek Kerja Magang yang "TEKNIK PENGOPERASIAN JARING *TRAMMEL NET* AKTIF DI BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG JAWA TENGAH", mulai dari penenlitian sampai penyusunan laporan.

Penulis dibantu oleh banyak pihak terkait. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas semua kelancaran, kemudahan serta kekuatan yang diberikan.
2. Dr. Ir. Daduk Setyohadi, MP selaku Ketua Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan serta Sunardi, ST., MT selaku ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
3. Sunardi, ST., MT selaku pembimbing Praktek Kerja Magang (PKM) yang telah banyak meluangkan waktu serta pemikiran bagi kemajuan penulis dalam menyusun laporan.
4. Keluarga Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang yang telah memberikan bimbingan serta menyediakan sarana dan prasarana selama Praktek Kerja Magang (PKM).
5. Keluarga besar saya terkhusus kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya
6. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan dan penyelesaian laporan ini.

Selanjutnya semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Desember 2015

Penulis

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Alloh SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu penulis dapat menyajikan Laporan Praktek Kerja Magang yang berjudul Teknik Pengoperasian Jaring *Trammel Net* Aktif Di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang Jawa Tengah. Di dalam tulisan ini, disajikan pokok – pokok bahasan meliputi cara pengoperasian jaring *Trammel Net* secara aktif dan indentifikasi alat tangkap.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikeraahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurang tepatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 25 Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

RINGKASAN i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Kegunaan 2
1.4 Waktu dan Tempat 3
1.5 Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Magang 4
II. METODOLOGI 5
2.1 Materi Praktek Kerja Magang 5
2.2 Metode Praktek Kerja Magang 5
2.2.1 Data Primer 5
III. KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG 9
3.1 Sejarah dan Perkembangan BBPI Semarang 9
3.1.1 Visi dan Misi BBPI Semarang 10
3.1.2 Tugas dan Fungsi Pokok 11
3.2 Struktur Organisasi 13
3.3 Keadaan Geografis 14
3.4 Tempat Operasional Penangkapan Trammel Net 15
3.5 Kondisi Geografis 17
3.6 Keadaan Penduduk 17
3.7 Keadaan Umum Perikanan PPI Ujung Batu 20
3.8 Operasional penangkapan ikan di Ujung Batu Jepara 20
3.9 Alat Tangkap di Ujung Batu Jepara 21
3.10 Praktek Jual Beli Ikan di Ujung Batu Jepara 21
3.11 Produksi Perikanan di Ujung Batu Jepara 22

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 24
4.1 Hasil 24
4.1.1 Kapal Penangkapan Ikan 24
4.1.2 Mesin Kapal 25
4.1.3 Alat Tangkap 27
4.1.4 Tali Temali 29
4.1.5 Pelampung 32
4.1.6 Pemberat 33
4.1.7 Jaring 34
4.1.8 Tali Penghubung ke Kapal 35
4.1.9 Berat Konstruksi Trammel Net 36
4.1.10 Perbandingan Daya Apung dan Tenggelam 36
4.2 Teknik Penangkapan Secara Umum 37
4.3 Operasional Alat Tangkap di Lapang 40
4.4 Jumlah ABK dan Tugasnya 43
4.5 *Fishing ground* 44
4.6 Kelemahan dan Kelebihan *Trammel Net* 45
4.7 Ikan Hasil Tangkapan 46
4.7.1 Hasil Tangkapan *By Catch* 48
4.8 Sistem Bagi Hasil 49

V. KESIMPULAN 50
5.1 Kesimpulan 50
5.2 Saran 51
DAFTAR PUSTAKA 52
LAMPIRAN 53

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Magang 4
2. Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Berdasarkan Jenis Kelamin 18
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 19
4. Spesifikasi Mesin Diesel Dongfeng S-1115 26
5. Berat Konstruksi *Trammel Net* 36
6. Perbandingan Daya Apung dan Daya Tenggelam Jaring Trammel Net 37
7. Hasil Tangkapan Per-Setting Hauling 46
8. Jumlah Hasil Tangkapan Per-Hari 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Struktur Organisasi 13
2. Peta Lokasi 14
3. Peta Lokasi Desa Ujung Batu Jepara 16
4. Keadaan PPI Ujung Batu Jepara 16
5. Kapal *Trammel Net* 25
6. Mesin Motor On Board 26
7. Gambar Spesifikasi *Trammel Net* 28
8. Bagian – Bagian *Trammel Net* 29
9. Tali Pelampung 30
10. Tali Pemberat 31
11. Tali Ris Atas 31
12. Tali Ris Bawah 32
13. Pelampung 33
14. Pemberat 34
15. Jaring 35
16. Perawata Jaring 38
17. Penurunan Jaring (*Setting*) 41
18. Proses *Hauling* 42
19. Keadaan Proses Penangkapan 43
20. Nahkoda dan Awak Kapal 44
21. Posisi Fishing Ground dan TPI 45
22. Ikan Hasil Tangkapan Udang, Kepiting dan Beberapa Ikan 48

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar **Halaman**

1. Pemberian Materi di BBPI Semarang Tentang *Trammel Net*..... 53
2. Indentifikasi Alat Tangkap *Trammel Net* di BBPI Semarang 53
3. Tahap Persiapan Sebelum Melakukan Proses Penangkapan 54
4. Proses Penangkapan *Setting* dan *Hauling* 54
5. Ikan Hasil Tangkapan..... 55
6. Kondisi PPI Ujung Batu Jepara 55
7. Indentifikasi Alat Tangkap Trammel Net di Ujung Batu 56
8. Wawancara Bersama Nelayan Ujung Batu Jepara..... 56
9. Presentasi Hasil di BBPI Semarang 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam laut yang banyak dan beraneka ragam. Luas perairan laut Indonesia diperkirakan sebesar 5,8 juta km2, panjang garis pantai 81.000 km dan gugusan pulau-pulau sebanyak 17.508 tentu saja berpotensi untuk menghasilkan hasil laut yang jumlahnya cukup besar. Perikanan tangkap merupakan kegiatan perikanan yang bertujuan untuk mengeksplotasi sumberdaya ikan yang ada disuatu perairan dengan tujuan komersial dengan menggunakan suatu alat penangkapan dalam pengoperasiannya. (Departemen Kelautan dan Perikanan *dalam* Utami et al, 2012).

Dalam melakukan penangkapan ikan diperlukan berbagai macam pengetahuan dan keterampilan, guna mempermudah dalam melaksanakan setiap kegiatan penangkapan. Hal yang perlu diperhatikan mulai dari memeriksa konstruksi dan bentuk alat tangkap atau alat bantu penangkapan serta teknik pengoperasian alat tangkap harus di siapkan dengan baik. Adanya perkembangan kebudayaan dan teknologi juga mempengaruhi modernisasi teknologi penangkapan. Upaya penangkapan yang dahulunya hanya menggunakan tombak dan jaring biasa, kini telah berkembang dengan adanya berbagai jenis alat tagkap modifikasi yang lebih modern dan efisien. Alat tangkap tersebut juga dirancang berdasarkan kebutuhan nelayan akan komoditas ikan yang dicari. Alat tangkap *Trammel Net* merupakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap udang. Pengoperasian dari jenis jaring ini ada yang dioperasikan di permukaan, kolom perairan dan dasar perairan dengan cara di set atau dihanyutkan (Martasuganda, 2004).

Kawasan perairan laut Jepara memiliki sumberdaya udang yang cukup melimpah. Sehingga jaring udang merupakan salah satu jenis alat tangkap yang cukup diminati oleh nelayan di daerah pesisir Jepara. Selain itu perairan jepara juga memiliki tekstur substrat dasar berpasir memiliki kandungan bahan organik yang rendah, dimana tanah berpasir merupakan habitat dari udang (Nurhajati et al *dalam* Hartoko, 2009).

Dalam kegiatan penangkapan udang, *Trammel Net* adalah salah satu alat tangkap yang produktif untuk menangkap udang.

1.2 Tujuan

A. Mengetahui dan mengindentifikasi karakteristik dan bentuk konstruksi Jaring *Trammel Net*
B. Mengetahui, menguasai prosedur dan melakukan praktek pengoperasian alat tangkap *Trammel Net* di Kabupaten Jepara
C. Mengetahui dan mengindentifikasi jenis ikan yang tertangkap dengan alat tangkap *Trammel Net*

1.3 Kegunaan

Dari hasil Praktek Kerja Magang (PKM) dapat digunakan:

1. Bagi Mahasiswa

   Sebagai informasi mengenai teknik pengoperasian alat tangkap *Trammel Net* yang baik dan benar.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan informasi tentang alat tangkap *Trammel Net* yang ada di Ujung Batu Kabupaten Jepara untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada dalam menangkap udang.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan informasi dalam mengembangkan teknologi jaring yang baik dan efisien untuk bisa mengembangkan bidang perikanan.

1.4 Waktu dan Tempat

Praktek Kerja Magang (PKM) ini akan dilaksanakan di Ujung Batu kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang (BBPI) pada tanggal 10 Agustus – 10 September 2015 .

1.5 Tabel Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Magang

No.	Kegiatan	Waktu (Minggu ke-)															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembuatan Proposal																
2.	Persiapan Praktek Kerja Magang																
3.	Pelaksanaan Praktek Kerja Magang																
4.	Penyusunan Laporan																

BAB II

METODOLOGI PRAKTEK KERJA MAGANG

2.1 Materi Praktek Kerja Magang

Materi dalam Praktek Kerja Lapangan (PKM) ini adalah teknik pengoperasian alat tangkap *Trammel Net* atau juga di sebut jaring Gondrong. Dengan proses pengambilan data dilakukan dengan cara partisipasi aktif langsung yang dilakukan di Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

2,2 Metode Praktek Kerja Magang

Metode pengambilan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Magang (PKM) ini adalah dengan cara metode deskriptif, yaitu menggambarkan semua kejadian yang sedang berlangsung pada penelitian dilakukan oleh peneliti. Peneliti harus mengetahui runtutan kejadian yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Magang (PKM) dilaksanakan.

Penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang suatu keadaan tertentu, gambaran yang seteliti mungkin mengenai individu, keadaan atau gejala yang terjadi ataupun kelompok tertentu (Koentjaraningrat, 1991). Metode deskriptif juga bisa diartikan cara pengumpulan data atau suatu informasi mengenai keadaan yang sedang berlangsung saat penelitian,

2.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data

primer peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Suryana, 2010). Jadi data primer ini diperoleh secara langsung dari pencatatan hasil observasi, wawancara, partisipasi aktif, dan dokumentasi.

Berikut ini ada beberapa metode dalam memperoleh data primer:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keandalannya (relibilitasnya) dan kesahihannya validitasnya) (Usman dan Akbar, 2006).

Dalam Praktek Kerja Magang ini, observasi yang dilakukan adalah dengan mengamati semua kegiatan yang ada Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Ujung Batu Jepara. Mulai dari Proses persiapan kapal untuk berlayar, setting dan hauling kapal saat proses penangkapan, penyimpanan hasil tangkapan dan sampai penurunan hasil tangkapan di pelabuhan

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara berguna untuk: (1) mendapatkan data dari tangan pertama atau di tangan pertama (primer), (2) pelengkap teknik pengumpulan lainnya, (3) menguji hasil pengumpulan data lainnya (Usman dan Akbar, 2006).

Dalam praktek kerja magang, wawancara yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak petugas Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang ataupun para awak nelayan di Ujung Batu Jepara.

3. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai maknanya (Usman dan Akbar, 2006).

Dalam Praktek Kerja Magang ini adalah ikut terjun langsung di Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang dan Ujung Batu, Jepara, dan ikut serta mengikuti kegiatan yang ada Mulai dari proses penangkapan ikan di laut, proes penanganan ikan, indentifikasi alat tangkap, tempat penurunan hasil tangkapan, dan tambat labuh kapal perikanan.

4. Dokumentasi

Proses dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, noyulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya. Dalam menggunakan metode ini penelitian memegang *check –list* untuk mencari variable yang sudah ditentukan (Suryana, 2010).

Pada kegiatan Praktek Kerja Magang ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil sebuah gambar ataupun foto pada saat kegiatan operasional yang dilakukan oleh Balai Besar

Penangkapan Ikan Semarang ataupun di lokasi lapang di Ujung Batu Jepara. dan pihak lain yang berkepentingan dalam proses operasional.

BAB III

KEADAAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA MAGANG

3.1 Sejarah dan Perkembangan BBPI Semarang

Berdirinya BBPPI diawali dengan berdirinya Pangkalan Armada Survei dan Eksplorasi Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Pertanian RI bertempat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun 1975, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 190/Kpts/Org/5/1975, tanggal 2 Mei 1975. Seiring dengan perkembangan tugas yang di emban, serta dengan berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan, maka terbitlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep.26G/MEN/2001, tanggal 01 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Semarang. BPPI Semarang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penerapan dan pengembangan teknik penangkapan dan pengawasan serta kelestarian sumberdaya hayati perairan.

Pada tahun 2006 BPPI Semarang meningkat statusnya yaitu dari Eselon III/A menjadi Eselon II/B dengan nama Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan (BBPPI). Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Per.03/MEN/2006, tanggal 12 Januari 2006, tentang Susunan Struktur Organisasi Balai Besar Pengembangan Penangkapan Ikan.

Dan pada tahun 2014 BBPPI Semarang berubah menjadi Balai Besar Penangkapan Ikan dengan menghilangkan kata Pengembangan, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 19/PERMEN-KP/2014, tanggal 15 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penangkapan Ikan.

3.1.1 Visi dan Misi BBPI Semarang

Visi adalah cita-cita, harapan, wawasan atau pandangan masa depan yang ingin dicapai. Visi ini memuat pernyataan umum yang mengungkapkan keinginan atau harapan semua pihak tentang masa depan pemanfaatan sumberdaya bagi kepentingan bersama. Melalui visi ini diharapkan dapat diwujudkan pemanfaatan sumberdaya perikanan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan pengembangan kegiatan yang bersifat strategis, dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas , dan dorongan untuk pemanfaatan SDI yang kokoh, mandiri dan lestari.

Guna mencapai Visi tersebut, Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan organisasi, fasilitas, dan SDM yang terintegrasi;
2. Mewujudkan uji coba teknologi perikanan tangkap yang inovatif dan bertanggung jawab;
3. Mewujudkan diseminasi teknologi inovatif dan bertanggung jawab kepada masyarakat perikanan tangkap;
4. Mewujudkan bahan standar dan sertifikasi sarana dan operasi penangkapan ikan, pengawakan kapal dan tenaga kerja perikanan tangkap;
5. Meningkatkan sistem jaringan dan pelayanan jasa di bidang teknologi perikanan tangkap.

3.1.2 Tugas dan Fungsi Pokok

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMEN-KP/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Penangkapan Ikan bahwasannya Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang mempunyai tugas melaksanakan uji terap, penyebarluasan, teknologi pemanfaatan sumber daya ikan, pelayanan dan kerja sama teknis, pengujian dan sertifikasi, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penangkapan ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya:

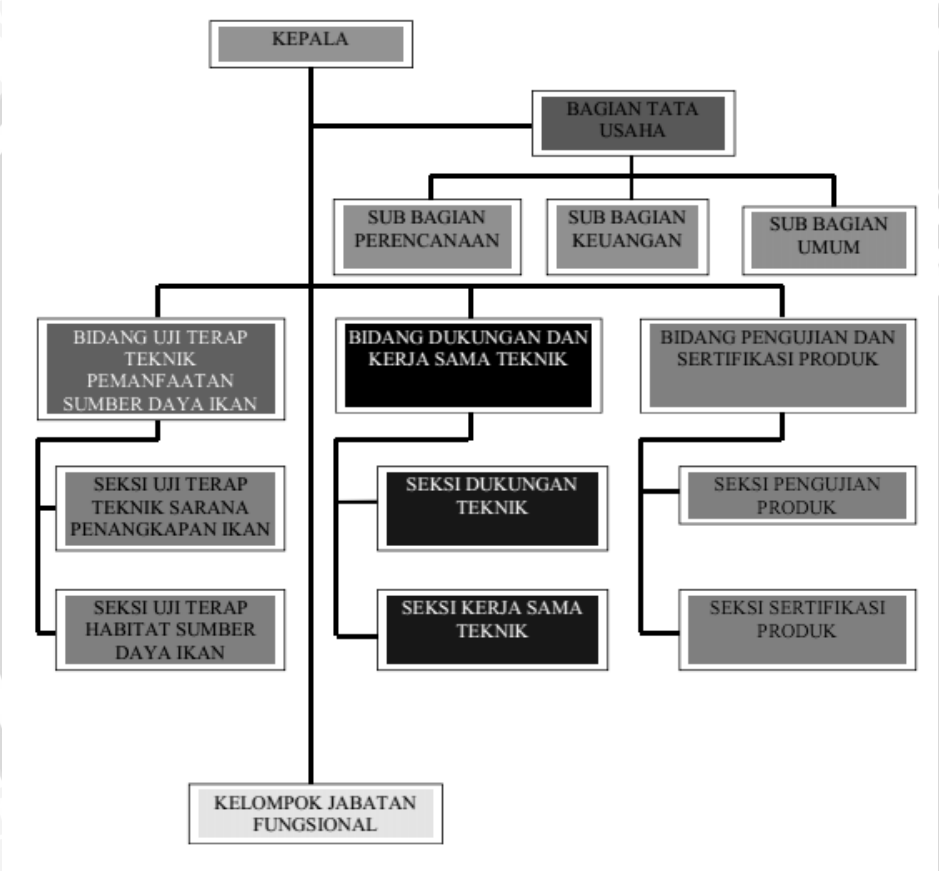
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang penangkapan ikan
2. Pelaksanaan kerjasama teknis di bidang penangkapan ikan
3. Pelaksanaan dan penyebarluasan uji terap habitat sumberdaya ikan
4. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang penangkapan ikan
5. Pelaksanaan penerapan dan penyebarluasan uji terap teknik sarana penangkapan ikan
6. Pelaksanaan Bimbingan teknis di bidang penangkapan ikan
7. Pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi dan sertifikasi di bidang penangkapan ikan
8. Pelaksnaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai besar

Sedangkan susunan organisasi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang terdiri atas:

1. **Bidang Uji Terap Teknik Pemanfaatan Sumberdaya Ikan** : Memiliki tugas melaksanakan identifikasi , inventarisasi, analisis, penerapan, penyebarluasan dan uji terap teknik sarana penangkapan ikan dan habitat sumberdaya ikan.
2. **Bidang Dukungan dan Kerjasama Teknik** : Memiliki tugas melaksanakan pelayanan jasa sarana uji terap sarana penangkapan ikan, bimbingan teknis penangkapan ikan, kerjasama teknis, serta pengelolaan dan pelayanan sistem informasi penangkapan ikan.
3. **Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk** : Memiliki tugas melaksanakan pengujian kelayakan teknis sarana penangkapan dan habitat sumberdaya ikan, penyiapan bahan standardisasi serta sertifikasi pengelolaan penangkapan ikan.
4. **Bagian Tata Usaha** : Memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, keuangan, pengelolaan administrasi kepegawaian, tata laksana, rumah tangga, barang milik negara dan ketata usahaan, hubungan masyarakat, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kenyamanan di lingkungan BBPI.
5. **Kelompok Jabatan Fungsional Perekayasa** : Memiliki tugas melaksanakan kegiatan penerapan teknik dan pengujian penangkapan ikan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional dan peraturan perundang-undangan.

3.2 Struktur Organisasi

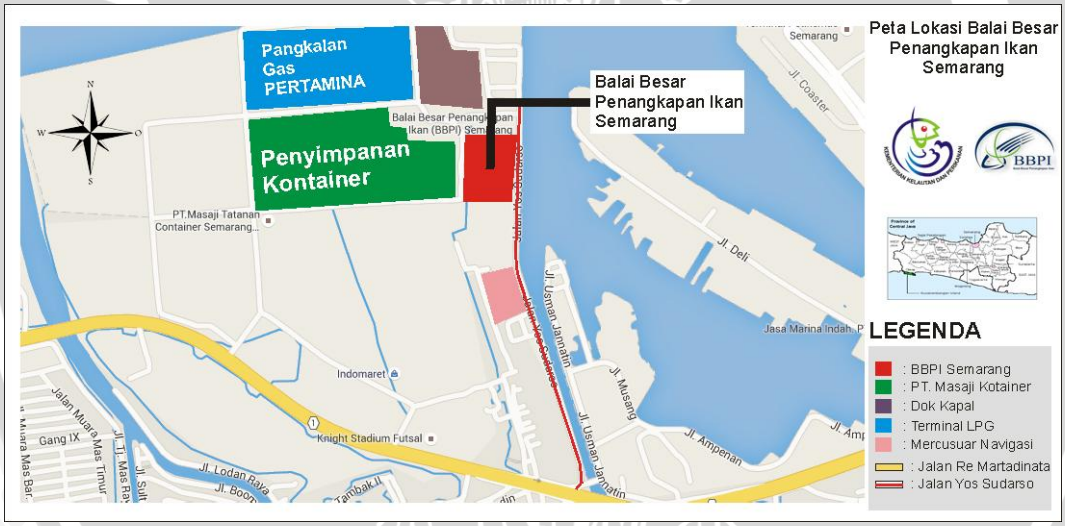
Masing – masing struktur organisasi tersebut melaksanakan tugas dan fungsi Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/PERMENKP/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang. Berikut adalah struktur organisasi di BBPI semarang :



Gambar 1. Struktur Organisasi

3.3 Keadaan Geografis

BBPPI berlokasi di Pelabuhan Tanjung Emas Pos 1, dengan keadaan geografisnya di permukaan yang datar di dataran rendah kota Semarang. Lahan yang digunakan oleh BBPPI adalah lahan PT PELABUHAN INDONESIA III yang menaungi Pelabuhan Tanjung Emas. BBPPI memiliki 3 (Tiga) gedung utama, 1 (Satu) bengkel, 1 (Satu) tempat penyimpanan dan peragaan alat tangkap, 2 (Dua) wisma penginapan 1 (satu) mesjid, 9 (Sembilan) Kapal Latihdan Survey dan 1 (Satu) Dermaga yang terletak di depan kantor utama. Berikut adalah peta lokasi dari BBPI semarang.



Gambar 2. Peta Lokasi

3.4 Tempat Operasional Penangkapan *Trammel Net*

Tempat operasional penangkapan dilakukan di Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara. Dimana Ujung Batu merupakan daerah Pelabuhan sekaligus PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) terbesar di Jepara. PPI Ujung Batu pada awal dibangunnya pada tahun 1995 merupakan relokasi dari PPI Jobokuto yang berada di atas tanah untuk pengembangan atau perluasan Kantor Pelabuhan Jepara. Lokasi PPI Ujung Batu berada di muara sungai atau Kali Wiso Kelurahan Ujung Batu kecamatan Kota dengan posisi langsung menghadap laut lepas, diatas tanah Negara hasil reklamasi seluas 2 Ha. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara dalam mengelola PPI Ujung Batu mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

   Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang optimal berkelanjutan guna masyarakat yang adil dan sejahtera

2. Misi
   a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan
   b. Mewujudkan pengelolaan dan rehabilitasi kawasan ekosistem pesisir dan laut
   c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan
   d. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan dan,
   e. Meningkatkan konstribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah lokasi dan beberapa gambar dari PPI ujung Batu yang berada di sebelah barat pusat kota jepara.



Gambar 3. Peta Lokasi Desa Ujung Batu Jepara



Gambar 4. Keadaan PPI Ujung Batu Jepara

3.5 Kondisi Geografis

Desa Ujung Batu merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Kota Jepara. Kelurahan Ujung Batu merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan garis pantai. Yang berjarak sekitar 1 km dari ibukota Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara sendiri memiliki letak geografis pada posisi 110 9' 48,02" sampai 110 58' 37,40" Bujur Timur dan 5 43' 20,67" sampai 6 47' 25,83" Lintang Selatan.

Adapun batas desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara adalah

Sebelah Utara : Desa Mulyoharjo

Sebelah Selatan : Desa Jobokuto

Sebelah Timur : Desa Pengkol

Sebelah Barat : Laut Jawa

Adapun luas wilayah Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara adalah : 71,523 Ha. Yang terbagi menjadi 4 RW dan 16 RT. Desa Ujung Batu termasuk desa yang padat pemukiman.

3.6 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, tahun 2013 adalah :

a. Jumlah penduduk : 2.060 laki-laki, 2.169 perempuan jadi jumlah 4.229 orang, yang terdiri dari; 1.200 kepala keluarga.

b. Jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Ujung Batu Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	242	283	525 orang
2.	5-9 tahun	225	237	462 orang
3.	10-14 tahun	234	241	475 orang
4.	15-19 tahun	240	264	504 orang
5.	20-24 tahun	202	226	428 orang
6.	25-29 tahun	146	162	308 orang
7.	30-39 tahun	258	267	525 orang
8.	40-49 tahun	172	184	356 orang
9.	50-59 tahun	188	176	364 orang
10.	60+ tahun	153	129	282 orang
	Jumlah	2060	2169	4229 orang

(Sumber : Data Monografi Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)

c. Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas penduduk Desa Ujung Batu berprofesi sebagai nelayan secara turun temurun. Menurut hasil wawancara, penulis mendapatkan informasi bahwa mereka sebenarnya menginginkan atau ingin mendapatkan pekerjaan lain, namun mereka tidak dapat berbuat banyak, karena rata – rata nelayan mewarisi pekerjaan tersebut dari orang tua mereka. Selain itu, rata – rata nelayan di Desa Ujung Batu berpendidikan

rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja sebagai nelayan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

NO	Jenis Pekerjaan	Penduduk
1.	Pegawai Negeri Sipil	55
2.	Pedagang Keliling	25
3.	Peternak	5
4.	Nelayan	700
5.	Montir	5
6.	Dokter Swasta	1
7.	POLRI	2
8.	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	25
9.	Pembantu Rumah Tangga	20
10	Bidan	1

(Sumber : Data Monografi Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara)

d. Keagamaan

Secara keseluruhan, Masyarakat Desa Ujung Batu adalah mayoritas beragama Islam. Nelayan Desa Ujung Batu mempunyai keyakinan yang kuat terhadap agamanya. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana umat Islam pada Umumnya. Masyarakat Ujung Batu juga memiliki sarana dan Prasarana keagamaan dan kegiatan keagamaan. Sebagaimana umat islam yang lain, nelayan Desa Ujung Batu ada yang taat menjalankan Ibadah, namun adapula yang tidak taat dalam beribadah.

Pekerjaan Nelayan dijadikan alasan bagi nelayan, karena mereka pergi melaut ada yang ketika pagi hari dan pulang siang hari, da nada pula yang dari sore hari pulang esok hari. Apalagi jika melaut sendirian, mereka harus pegang kemudi, pasang jarring, dan mengurus ikan sendirian.

3.7 Keadaan Umum Perikanan PPI Ujung Batu

Penduduk di sekitar wilayah Ujung Batu mayoritas berprofesi sebagai nelayan baik nelayan yang mempunyai kapal sendiri untuk dioperasikan sendiri maupun ABK kapal. Jarak tempat tinggal yang dekat dengan pantai menjadikan profesi nelayan baik sebagai juragan atau pemilik kapal maupun pandega atau ABK. Nelayan Ujungbatu dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami penurunan karena yang menjadi juragan semakin bertambah dan pandeganya semakin menurun. Penurunan jumlah nelayan dikarenakan banyak faktor, di antaranya beralih profesi menjadi pengolah ikan atau pekerjaan lain dan berpindah tempat tinggal karena profesi baru. Akan tetapi pada tahun 2013 nelayan Ujungbatu mengalami peningkatan dengan bertambahnya para pandega. Pada tahun 2014 jumlah nelayan yang diketahui masih sedikit karena belum diakumulasikan sampai bulan Desember, data yang diambil baru bulan Januari dan Februari.

3.8 Operasional Penangkapan Ikan di Ujung Batu Jepara

TPI Desa Ujung Batu adalah tempat penjualan ikan terbesar di Kabupaten Jepara, yang keberadaannya sangat menunjang bagi perikanan laut khususnya

perikanan tangkap. Omset yang dihasilkan perbulannya kurang lebih 10 sampai 15 juta yang dihasilkan dari 2 % potongan harga lelang dari nelayan dan bakul. Di TPI Desa Ujung Batu banyak para nelayan yang akan menjual hasil tangkapannya. Banyak para pedagang ikan yang dihasilkan tidak dari nelayan sekitarnya, melainkan dari luar kota.

Di TPI Desa Ujung Batu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara terdapat 20 Kapal yang biasanya mendarat atau menjual hasil tangkapannya. 7 kapal yang bukan asli dari Desa Ujung Batu, melainkan dari luar kota, yaitu dari Demak dan Jawa Timur. Di TPI juga terdapat 13 kapal asli dari Desa Ujung Batu itu Sendiri. Ada sekitar kurang lebih 200 Bakul yang sehari harinya bekerja di TPI Desa Ujung Batu, baik dari Desa Ujung Batu maupun luar Desa Ujung Batu.

3.9 Alat Tangkap di Ujung Batu

Perairan Ujung Batu merupakan perairan yang terletak di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dengan potensi penangkapan jenis-jenis ikan ekonomis penting. Teknologi yang dikembangkan untuk mendukung kemajuan perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Batu Jepara antara lain adalah pengoperasian dogol, jaring insang Gillnet, Jaring Insang *Trammel Net*, pukat kantong, pukat cincin, pancing, bubu / perangkap (Melina, *et. al* 2014).

3.10 Praktek Jual Beli Ikan di Ujung Batu Jepara

Di TPI Ujung Batu, Kec. Jepara terkenal dengan jual beli ikan dan dikenal tidak hanya di dalam desa Ujung Batu tetapi sampai keluar Jawa Tengah. Sebagai daerah pesisir, mayoritas warganya di TPI (tempat penjualan ikan). Yang mulai kerjanya dari jam 03.00 sampai jam 08.00 wib. Dan siangnya dari jam 12.00 – 15.00

wib. Dari hasil wawancara dalam jual beli ikan yang berlangsung di TPI, ada bermacam-macam bentuk transaksi. Ikan dapat dibeli dari nelayannya langsung, atau juragan kapal, bias jadi orang yang dipercaya untuk menjual ikannya . Ikan di jual dengan cara perbasketbisa juga dengan timbangan, tergantung jenis ikannya. Begitu nelayan tiba di TPI, para pembeli akan rebutan untuk membeli ikan yang ada di basket agar tidak bias diambil oleh orang lain. Begitu ikan udah ada lebel masing-masing, baru pembeli menawar harga. Mana yang harga sesuai dengan penjual maka itu yang berhak mengambil ikan tersebut. Ikan juga dijual dengan system lelang. Lelang juga dijual dengan perbasket, kalau lelang semua jenis ikan dijual dengan takaran basket, tidak ada yang ditimbang.

3.11 Produksi Perikanan Tangkap di Ujung Batu

Produksi perikanan di daerah Ujungbatu terus mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Berdasarkan data statistik yang di peroleh dari Dinas Kelautan dan Perikanan selama 7 tahun terakhir yang dimulai dari tahun 2005 hingga tahun 2011 jumlah produksi ikan laut di kabupaten jepara cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2005 – 2011 dengan produksi terbesar pada tahun 2010 sejumlah 6.716.400 kg dengan nilai produksi Rp. 30.286.923.000,- dan produksi ikan terendah pada tahun 2006 sebesar 5.740.800 kg dengan nilai produksi Rp. 32.495.139.000,-

Sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan drastis yaitu dari 1.943.015 kg menjadi 904.344 kg. Penurunan produksi ikan tersebut dikarenakan pada tahun 2013 cuaca sangat ekstrim sehingga banyak nelayan yang tidak melaut, musim ikan hampir dikatakan tidak ada, dan hujan hampir terjadi sepanjang tahun. Keadaan seperti demikian menyebabkan

aktivitas penangkapan ikan di laut jarang karena tidak imbangnya pengeluaran modal untuk melaut dengan hasil tangkapan yang diperoleh akibat cuaca buruk sehingga berdampak pada penurunan produksi ikan

Ikan hasil Tangkapan di PPI Ujung Batu didominasi ikan-ikan pelagis kecil, sebagian kecil ikan demersal, cumi-cumi, dan udang. Jenis-jenis ikan yang tertangkap di PPI Ujungbatu antara lain : ikan kembung (Rastrelliger sp), tembang jui (Sardinella sp), bentong (Selar sp), layang (Decapterus sp), dorang (Parastromateus sp), tenggiri (Scomberomerus sp), cumi-cumi (Loligo sp).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Dari hasil pengamatan di lapang, sebagian besar kapal yang di gunakan adalah kapal yang terbuat dari kayu dan hanya beberapa saja yang menggunakan kapal berbahan jenis fiber.Ukuran kapal bervariasi sesuai dengan jenis alat tangkap yang digunakan. Untuk penangkapan udang kapal yang digunakan rata-rata tidak terlalu besar.

4.1.1 Kapal Penangkapan Ikan

Rata – rata kapal nelayan di Ujung Batu Jepara merupakan kapal Tradisional yang terbuat dari bahan kayu, dan bentuknya bervariasi mulai dari kapal kayu kecil tidak beratap hingga kapal ukuran besar dan memiliki atap. Berikut spesifikasi kapal nelayan yang digunakan di Ujung Batu Jepara :

- Panjang : 8 m
- Lebar : 3 m
- Tinggi/dalam : 1,5 m
- Bahan : Kayu
- Jenis : Motor On Board
- Nama kapal : Doa Ibu
- Nama pemilik : Pak Dar
- Alamat pemilik : Ujung Batu, Kota Jepara
- Nama nahkoda : Pak Dar
- Alamat nahkoda : Ujung Batu, Kota Jepara



Gambar 5. Kapal *Trammel Net*

4.1.2 Mesin Kapal

Mesin kapal nelayan di Ujung Batu Jepara menggunakan mesin diesel, dan memiliki jumlah PK yang bervariasi. Untuk kapal alat tangkap *Trammel net* menggunakan mesing Diesel ber-merk Dong Feng 24 PK yang di pasang di bahu kanan kapal. Berikut adalah gambar dari mesin diesel dong feng saat di lapang :



Gambar 6. Mesin Motor On Board

Nelayan tradisional umumnya menggunakan mesin diesel Dongfeng untuk kapal ikannya. Berikut adalah spesifikasi dari mesin Diesel yang biasa di pakai oleh nelayan setempat :

Tabel 4. Spesifikasi Mesin Diesel Dongfeng S-1115

Engine Diesel Penggerak	DONGFENG S-1115
Type	Mendatar, 4 Langkah, Pendinginan Air
Model	S-1115
Cooling system	Hooper
Displacement	1.094
Diameter Langkah	115 x 115 mm
Starting System	Dengan Engkol
Dimension	858 x 450 x 699 mm
Weight	185 Kg
Silinder	1 Silinder
Sistem Pembakaran	Direct Injection
Max. Torque	24 / 2200

Continue Torque	22 / 2200
Compression Ratio	17 : 1
Sistem Governor	Mekanik
Arah Putaran	Berlawanan arah jarum jam dilihat dari sisi roda penerus (Fly Wheel)
GAMBAR	

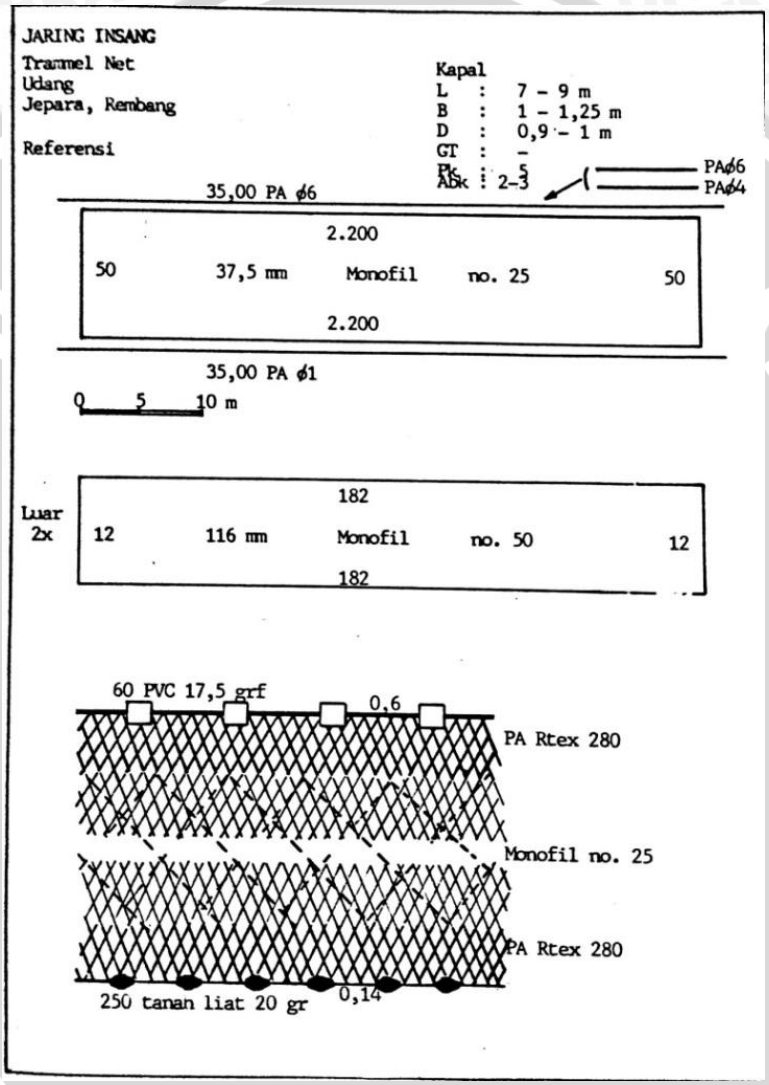
4.1.3 Alat Tangkap

Alat Tangkap *Trammel Net* masih tergolong jenis jaring insang. Tubuh jaring *Tammel Net* ini terdiri dari 3 lapis, yaitu 1 lapisan jaring dalam dan 2 lapisan jaring luar yang mengapit lapisan jaring dalam. Ukuran mata jaring lapisan dalam lebih kecil dari pada ukuran mata jaring lapisan luar.

- Lapisan jaring dalam terbuat dari bahan Polyamide (PA) berukuran 210 dp - 210 d4. Ukuran mata jaring nya berkisar antara 2,2 inchi (5,61 cm). Setiap lembar jarring mempunyai ukuran panjang 65,25 m (1.450 mata) dan tingginya 51 mata.
- Lapisan jaring luar juga terbuat dari Polyamide (PA) hanya saja ukuran benangnya lebih besar yaitu 210 d6. Setiap lembar jaring panjangnya terdiri dari 5 mata dan tingginya 8 mata dengan ukuran mata jaring 15 cm.

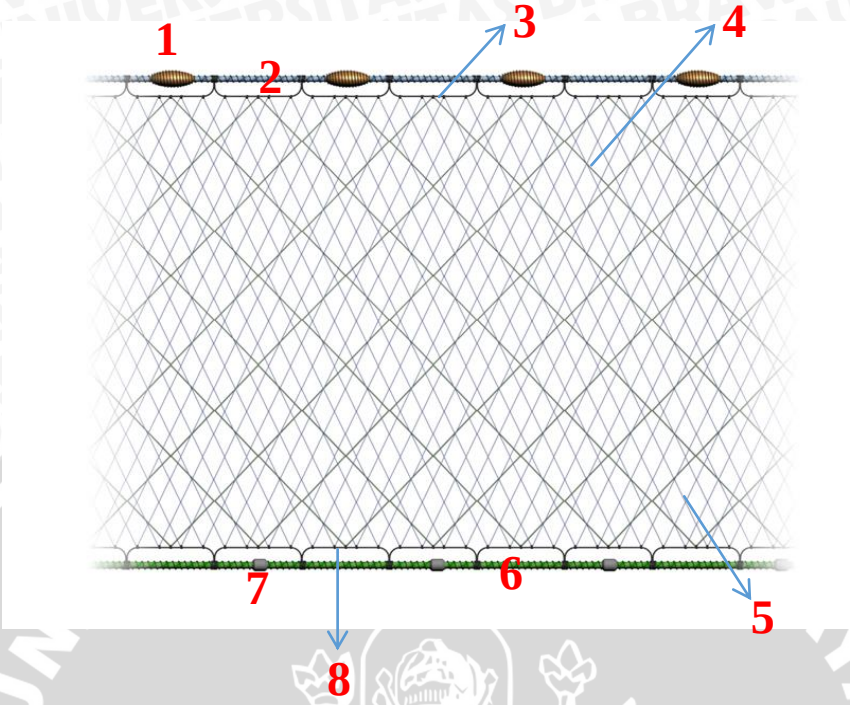
Berikut adalah gambar dan bagian bagian dari Alat Tangkap *Trammel Net* :

- Nama Alat Tangkap : *Trammel Net* / Jaring Udang / Jaring Gondrong
- Gambar Alat Tangkap :



Gambar 7. Gambar Spesifikasi *Trammel Net*

(Sumber : Buku Spesifikasi Alat Tangkap Perpustakaan BBPI Semarang)



Gambar 8. Bagian-bagian Trammel net

Keterangan : 1. Pelampung

2. Tali Pelampung

3. Tali Ris Atas

4. Outter Net

5. Inner Net

6. Tali Pemberat

7. Pemberat

8.Tali Ris Bawah

4.1.4 Tali Temali

Pada Bagian Tali Temali, Jaring *Trammel Net* Menggunakan 2 bahan tali yaitu Polyethylene dan Polyamide. Dimana pada bagian dalam jaring (Outter dan Inner net) menggunakan bahan PA yang sifatnya tenggelam di

dalam air. Sedangkan bagian pinggir jaring terbuat dari bahan PE yang lebih kuat dan bersifat terapung. Berikut spesifikasi jaring *Trammel Net* beserta ukurannya :

- Tali Pelampung

  Tali yang berfungsi untuk mengaitkan pelampung – pelampung agar berada tetap pada posisinya. Berikur adalah spesifikasi tali pelampung di lapang :

  a) Bahan : Polyethylene

  b) Diameter (mm) : 5,2 mm

  c) Panjang (m) : 20 m



Gambar 9. Tali Pelampung

- Tali pemberat

  Tali yang berfungsi untuk tempat pemberat agar tetap pada posisinya. Berikut adalah spesifikasi tali pemberat di Lapang

  a) Bahan : Polyethylene

  b) Diameter : 2,1 mm

  c) Panjang : 20 m



Gambar 10. Tali Pemberat

- Tali ris atas

Tali ris adalah untuk menggantungkan tubuh jaring dan sebagai penghubung lembar jarring satu dengan lembar jaring lainnya secara horizontal (memanjang). Sebagai bahan untuk pembuatan tali ris adalah Polyethylene (PE). Berikut spesifikasi tali ris saat dilapang:

a) Bahan : Polyethylene

b) Diameter : 5,2 mm

c) Panjang : 20 m



Gambar 11. Tali Ris Atas

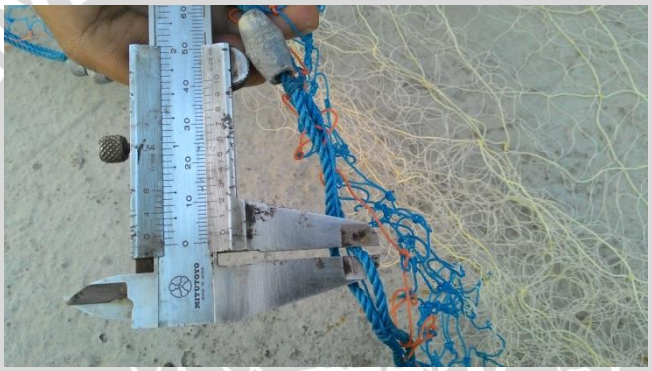
- Tal ris bawah

Tali ris adalah untuk menggantungkan tubuh jaring dan sebagai penghubung lembar jarring satu dengan lembar jaring lainnya secara horizontal (memanjang). Sebagai bahan untuk pembuatan tali ris adalah Polyethylene (PE).Berikut spesifikasi tali ris saat di lapang :

a) Bahan : Polyethylene

b) Diameter : 2,1 mm

c) Panjang : 30 m



Gambar 12. Tali Ris Bawah

4.1.5 Pelampung

Pelampung merupakan komponen yang penting pada konstruksi jaring *Trammel Net* guna menunjang keberhasilan dari proses penangkapan udang yaitu berfungsi sebagai pengapung jaring saat dioperasikan. Berikut bahan – bahan dan ukuran pelampung yang digunakan pada saat di lapang:

- Bahan : Plastik Sintetis
- Kode dari pabrik : Y3
- Bentuk : Tabung
- Diameter lubang (mm) : -
- Diameter tebal (mm) : 37,8 mm

- Panjang (mm) : 50,07 mm
- Daya apung : 109,02 g
- Jarak antar pelampung (m) : 65 cm
- Berat : 23 gr
- Jumlah (buah) : 60 buah
- Gambar :



Gambar 13. Pelampung

4.1.6 Pemberat

Pemberat merupakan komponen yang penting pada konstruksi jaring *Trammel Net*. Karena membantu jaring tenggelam secara sempurna di dasar perairan Pemberat tersebut dibuat dari bahan timah (timbel) yang berbentuk lonjong, dengan berat antara 13 gram/buah. Pemasangan pemberat dilakukan dengan jarak antara 15 cm, pada sebuah tali yang terbuat dari Polyethylene dengan garis tengah 2 mm. Disamping itu biasanya pada jarak 12 m dari ujung jaring pada tali yang diikatkan ke kapal masih dipasang pemberat tambahan dari batu seberat kira-kira 20 kg.

. Berikut bahan – bahan dan ukuran peberat yang digunakan oleh nelayan *Trammel Net* di Lapang :

- Bahan : Timah

- Bentuk : Oval
- Ukuran per buah :
- Diameter tebal (mm) : 10,5 mm
- Panjang (mm) : 20,5 mm
- Daya tenggelam : 160 g
- Berat (g) : 13 g
- Jarak antar pemberat (m) : 15 cm
- Jumlah (buah) : 100 buah

- Gambar :



Gambar 14. Pemberat

4.1.7 Jaring

Jaring merupakan bagian yang terpenting, sehingga di perlukan bahan dan ukuran yang sesuai, guna memaksimalkan hasil tangkapan. bahan utama jaring *Trammel Net* biasa menggunakan Polyamide (PA) yang bersifat anti korosi, mudah lentur/mudah renggang, dan tenggelam dalam air. Berikut adalah bahan dan ukurannya :

- Bahan dan diameter benang : Senar (PA)
- Ukuran mata jarring inner (cm) : 5,61 cm
- Ukuran mata Jaring outter (cm) : 15 cm

- Jumlah mata jaring ke arah panjang : 65 cm ada 37 mata (inner)
- Jumlah mata jaring ke arah lebar : 1,5 m ada 54 mata (inner)
- Jumlah mata jarring ke arah panjang : 65 cm ada 5 mata (outter)
- Jumlah mata jarring ke arah lebar : 1,5 cm ada 8 mata (outter)



Gambar 15. Jaring

4.1.8 Tali Penghubung ke Kapal

Trammel net juga dilengkapi dengan tali yang terbuat dari Polyethylene bergaris tengah 7,5 mm untuk menghubungkan jaring dengan kapal dan juga sebagai penghubung antara jaring dengan pelampung utama (berbendera) sebagai tanda.

4.1.9 Berat Konstruksi *Trammel Net*

Tabel 5. Berat Konstruksi *Trammel Net*

	ELEMEN			Berat (gr)
	Tali Ris Atas	PE Ø 5,2 mm		281,8
	Tali Pelampung	PE Ø 5,2 mm		281,8
	Tali Ris Bawah	PE Ø 2,1 mm		45,10
	Tali Pemberat	PE Ø 2,1 mm		45,10
	Tali Ris Samping	-		-
	Tali Penguat Atas	-		-
	Tali Penguat Bawah	-		-
	Webbing	-		1390
	Pelampung Y-3H		23 g x 60 Buah	1380
	Pemberat 16 gr		16 x 100 buah	1600
	Total Berat di Udara			=5023,8

Berat konstruksi juga diperhitungkan untuk efesinsi dalam pengoperasian alat tangkap sehingga tidak terlalu membebani kapal dan juga dapat menghemat biaya bahan bakar.

4.1.10 Perbandingan Daya Apung dan Tenggelam

Perbandingan Daya apung dan Tenggelam sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penangkapan. Karena jaring *Trammel Net* merupakan jaring yang khusus untuk menangkap udang maka dibutuhkan

perbandingan daya tenggelam yang lebih besar dibandingkan daya apungnya. Agar bias sempurna tenggelam di dasar perairan. Berikut perbandingan daya apung dan tenggelam jaring *Trammel Net* :

Tabel 6. Perbandingan Daya Apung dan Daya Tenggelam Jaring *Trammel Net*

Elemen	Berat	Keterangan
Tali Ris Atas	22,16 (-)	$PE = W\left(\frac{1.025}{0.95} - 1\right)$ $= W(0.079)$
Tali Pelampung	22,16 (-)	
Tali Ris Bawah	3,56 (-)	
Tali Pemberat	3,56 (-)	$PA = W\left(1 - \frac{1.025}{1.14}\right)$ $= W(0.10)$
Tali Ris Samping	-	
Tali Penguat Atas	-	$W\left(1 - \frac{1.025}{11.34}\right) = W(0.91)$
Tali Penguat Bawah	-	
Webbing	139 (+)	
Pelampung Y-3H	109,02 (-)	(-) : Benda mengapung (+): Benda tenggelam PE : Rumus jaring berbahan Polyethylene PA : Rumus jaring berbahan Polyamide
Pemberat 16 gr	160 (+)	
Total Daya Apung	160,64 (-)	
Total Daya Tenggelam	299 (+)	
Perbandingan daya apung dengan daya tenggelam = 160,6 : 299 = 1 : 1,8 Dapat diambil kesimpulan bahwa perbandingan daya tenggelam lebih besar dari daya apung sehingga jaring tenggelam di dasar perairan.		

4.2 Teknik Penangkapan Secara Umum

Proses penggunaan alat tangkap jaring udang secara umum yaitu dengan dioperasikan di perairan laut secara lurus dan tegak. Kemudian ditunggu 1x24 jam, setelah itu dilakukan penarikan dan penglepasan udang/ikan yang

tertangkap. Teknik penangkapan ikan umumnya melewati beberapa tahap atau fase, yaitu:

a. Pemilihan bahan alat tangkap Bahan untuk pembuatan jaring umumnya digunakan bahan sintetis Polyamide (PA) dan Polyethylene (PE). Penggunaan bahan yang tepat adalah bahan yang tidak mudah putus dan resisten terhadap korosi dan gesekan akibat penarikan jaring. Bagi nelayan tradisional, jaring yang digunakan disarankan terbuat dari bahan yang bagus dan murah.

b. Persiapan operasi penangkapan ikan Persiapan operasi penangkapan ikan meliputi persiapan alat tangkap (jaring dan kelengkapannya), peralatan lain seperti lampu dan bakul (box) pengumpul ikan, serta kapal atau perahu yang siap untuk digunakan. Alat tangkap ditumpuk secara rapi agar mudah digunakan pada saat diturunkan dan dinaikkan kembali. Lampu untuk menerangi kapal pada saat operasi pada malam hari. Box yang sudah diisi dengan es agar udang atau ikan masih dalam kondisi segar pada saat dijual.



Gambar 16. Perawatan Jaring

c. Penentuan daerah dan waktu penangkapan ikan Upaya untuk mengetahui secara pasti daerah penangkapan, nelayan tidak hanya menggunakan *feeling*, kebiasaan, dan informasi nelayan lain saja, tapi perlu didukung dengan informasi dan peralatan lain yang secara pasti menunjukkan keberadaan gerombolan ikan yang dituju. Informasi dapat diperoleh dari liputan sebaran ikan menggunakan citra satelit yang saat ini diperoleh di Dinas Perikanan dan Kelautan setempat yang berasal dari Badan Riset Departemen Kelautan dan Perikanan. Peralatan yang secara langsung dapat menangkap keberadaan ikan seperti *fish finder* akan memberikan manfaat agar operasi *trammel net* ini efektif. Operasi penangkapan juga memerlukan penentuan waktu yang tepat agar hasil tangkapan maksimal. Operasi penangkapan dilakukan baik pada siang atau pun malam hari tergantung jenis ikan yang akan ditangkap. Jenis udang dan rajungan dilakukan pada malam hari, sedangkan jenis ikan lain ada yang dilakukan pada siang hari. Ciri-ciri *fishing ground* menurut Partosuwiryo (2001), secara umum meliputi :

- Perairan memiliki kondisi tertentu yang cocok untuk tempat tinggal ikan dan non ikan dalam waktu yang lama. Kondisi tersebut meliputi kondisi fisik (suhu, salinitas, ombak, pasut); kimia (oksigen, karbon dioksida, silikat, nitrat); dan biologi (live bait, plankton).
- Alat tangkap (trammel net) mudah dioperasikan

- Bersifat ekonomis (dekat dengan pelabuhan dan komoditas ikan atau non ikan yang ditangkap disesuaikan dengan permintaan pasar)

d. Penggunaan operasi alat tangkap dan perawatan Operasi alat tangkap yang sesuai mulai dari penyimpanan alat tangkap, menurunkannya, menarik kembali dan menyimpannya perlu dilakukan secara baik dan benar agar alat tangkap tidak mudah rusak serta dapat digunakan dalam waktu lama. Perawatan pasca pemakaian perlu dilakukan, pembusukan ikan bekas tangkapan pada jaring agar segera dibersihkan, bagian yang putus dan robek akibat gesekan agar segera disambung dan diperbaiki, serta selalu membersihkan jaring setelah melakukan operasi penangkapan.

Penanganan ikan hasil tangkap Ikan yang terjerat pada jaring agar dilepaskan secara hati-hati agar tubuh ikan tidak rusak dan jaring tidak putus. Ikan yang tertangkap segera dikumpulkan dalam palkah atau box yang telah diisi dengan es atau bersuhu rendah. Ikan disortir berdasarkan jenis dan ukuran masing-masing. Ikan yang dikumpulkan harus terhindar dari sinar matahari secara langsung dan disimpan dalam suhu rendah. Penyimpanan ikan dalam suhu rendah diharapkan dapat menjaga mutu ikan yang akan dijual.

4.2 Operasional Alat Tangkap di Lapang

Sebelum melakukan proses penangkapan ada beberapa hal yang harus di persiapkan. Mulai dari persiapan bahan Bakar Solar, logistic, Oli, Alat untuk memasak hingga perawatan jaring. Nelayan *Trammel Net* Ujung Batu biasa

menganggarkan biaya operasional sebesar kurang lebih Rp. 300.000,00 untuk sekali operasional. Dimana rincian dari biaya operasional adalah sebagai berikut

NO	Jenis Biaya	Banyak	Harga Satuan (Rp)	Nilai Biaya (Rp)
1	Solar	20 liter	Rp. 7.400	Rp. 148.000,00
2	Perbekalan			Rp. 30.000,00
3	Rokok	3 Pak	Rp. 7000	Rp. 21.000,00
4	Oli	1 ltr	Rp. 35.000	Rp. 35.00,00
5.	Minyak Tanah	1 ltr	Rp. 2.500	Rp. 2.500,00
6.	Nylon	1	Rp. 80.000	Rp. 80.000,00
	Total			Rp. 315.500,00

Kapal yang digunakan untuk pengoperasian jaring udang memiliki tenaga 24 PK dengan panjang kapal 8 m dan lebar 3 m dan tinggi 1,5 m. Kapal bergerak dari pelabuhan Ujung Batu menuju *fishing ground* yang berada pada kordinat 06° 32’ 19.36” BT dan 110° 35’ 4.64” LS dengan waktu pelayaran 50 menit dan setting jaring udang 10 menit. Kapal berangkat mulai pukul 02.00 WIB ke *fishing ground*, memasang jaring beberapa menit selesai, kemudian jaring diturunkan kedalam perairan. Tiap 1 jam sekali kapal menghela jaring. Kemudian jaring di tarik setelah melakukan hela selama 1 jam, penarikan jaring sekitar 1 - 2 jam. Kemudian dilakukan kembali proses tersebut selama 3 kali. Sampai sekiranya hasil tangkapan mencukupi, kapal kembali ke pelabuhan Ujung Batu sekitar jam 11.00 WIB.

a. Penurunan jaring (*setting*)

Penurunan jaring dilakukan oleh ABK disalah satu sisi lambung bagian buritan kapal dengan pergerakan kapal perlahan yang lurus

kearah utara. Nakhoda akan tetap memegang kemudi agar kapal bergerak tetap lurus kedepan, sedangkan ABK menurunkan jaring selama kapal bergerak.



Gambar 17. Penurunan Jaring (*setting*)

b. Penarikan dan pengangkutan jaring (*hauling*)

Penarikan dan pengangkutan jaring dilakukan dari sisi lambung kapal atau buritan dengan keadaan kapal yang berjalan perlahan mengikuti arah pemasangan jaring di perairan. Tidak seperti pemasangan jaring, penarikan jaring dilakukan dalam keadaan mesin kapal yang mati sehingga pergerakan kapal terjadi akibat dorongan dari penarikan jaring di perairan. ABK satu akan menarik jaring dari perairan, sedangkan yang lain mengambil hasil tangkapan (udang, kepiting atau ikan) yang tersangkut di jaring dan memindahkannya ke dalam ember penampung.



Gambar 18. Proses *Hauling*

Berikut rincian adalah skema pengoperasian Alat Tangkap *Trammel Net* Di Ujung Batu Jepara :

1. Skema Pengoperasian Alat Tangkap :

   A. Jarak Pelabuhan – FG : 5 mil

   B. Waktu :

   - Lamanya 1 Trip : 10 jam
   - Setting : 10 menit
   - Hauling : 1 - 2 jam

   C. Jenis Ikan Sasaran : Udang dan Kepiting





Gambar 19. Keadaan saat proses penangkapan

4.4 Jumlah ABK dan Tugasnya

Dalam pengoperasian jaring udang hanya terdapat dua orang nelayan yang bertugas sebagai ABK dan ABK sekaligus nakhoda. ABK yang juga bertugas sebagai nakhoda memiliki peran dalam menjalankan, menentukan arah kapal serta waktu berjalan maupun berhentinya kapal. Selain itu, nakhoda ini juga berperan sebagai ABK dimana dia turut menurunkan jaring udang ke perairan bersama dengan ABK yang lainnya. Saat pengambilan jaring yang sudah ditinggal selama 1x24 jam, ABK yang juga berperan sebagai nakhoda turun langsung menarik jaring dari perairan, sedangkan ABK yang lainnya mengambil hasil tangkapan yang berupa udang/kepiting dan beberapa ikan yang tersangkut dalam lembaran jaring. Dalam kegiatan pelayaran menuju *fishing ground*, ABK biasa bertugas menjaga sebuah ember besar berlubang yang dijadikan sebagai rem saat kapal akan berhenti atau menepi. Dimana tiap ABK memiliki tugasnya masing – masing sebagai berikut :

- Penurun Pelampung dan Penarik Jaring : 1 orang
- Penanggung Jawab Mesin Kapal : 1 orang

- Pengemudi/Nahkoda : 1 orang
- Tukang Masak : +
- Jumlah ABK : 2 orang

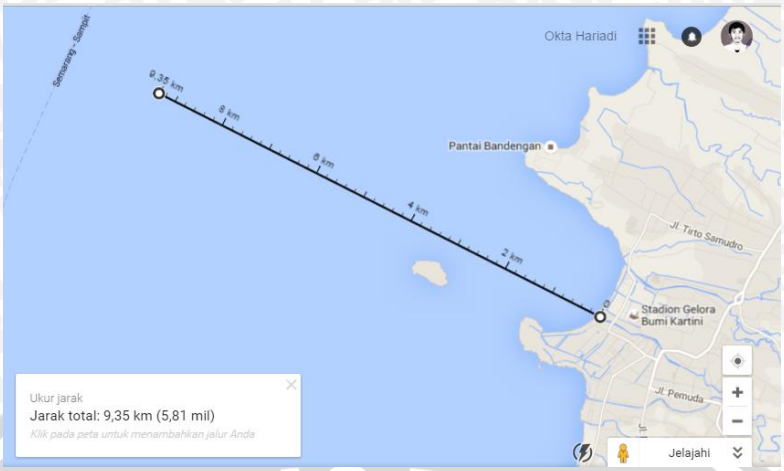


Gambar 20. Nahkoda dan Awak Kapal

4.5 *Fishing ground*

Hal pertama yang harus dilakukan dalam proses penangkapan ikan adalah dengan menentukan alur pelayaran dan *Fishing Ground.* Penentuan ini penting, untuk memperoleh hasil tangkapan yang maksimal serta efesiensi biaya bahan bakar yang dikeluarkan. Pada saat dilapang didapatkan koordinat dari fishing ground yaitu sebagai berikut :

- Penentuan *Fishing ground* :
- Lokasi FG : 06° 32’ 19.36” BT dan 110° 35’ 4.64’’ LS
- Lokasi TPI : 06° 35’ 20.90” BT dan 110° 39’ 25.20’’ LS



Gambar 21. Posisi Fishing Ground dan TPI

4.6 Kelemahan dan Kelebihan *Trammel Net*

Trammel Net memiliki beberapa Kelemahan dan Kelebihan dalam proses penangkapannya. Ditinjau dari segi kelebihannya, menurut Sadhori (1985), menyatakan bahwa dalam pengoperasian *Trammel Net* dianggap sebagai alat tangkap ramah lingkungan karena dalam pengoperasian trammel net tidak merusak ekosistem dasar perairan. Bahan pembuatan *trammel net* juga ramah lingkungan tidak mencemari perairan karena tidak meninggakan ampas. Pengoperasian (setting) *trammel net* juga termasuk mudah dan tidak berbahaya bagi nelayan.

Dari segi kelemahannya menurut Martasuganda (2004) pada *gillnet* hasil tangkapan lebih selektif terhadap ukuran dan jenis ikan, serta selang kelas dari hasil tangkapan tidak begitu bervariasi. Sedangkan pada *trammel net* hasil tangkapan tidak selektif terhadap ukuran dan jenis ikan dan sering terjadi *By-catch*.

4.5 Ikan Hasil Tangkapan

Ikan tangkapan di perairan Ujung Batu Jepara pada umumnya adalah Udang dan Rajungan, ada pun ikan hasil tangkapan lainnya seperti ikan pelagis kecil seperti ikan belanak.

Spesies ikan hasil tangkapan *trammel net* adalah udang *penaeid* yang berukuran besar. Selain untuk menangkap udang, *trammel net* juga digunakan untuk menangkap ikan tetengkek (*Megalacpis cordyla*), ikan terbang (*Cypselurus* sp.), ikan belanak (*Mugil* sp.), ikan kuro (*Polynemus* sp.), ikan alu–alu (*Sphyraena* sp.), ikan tenggiri (*Scromberomorus commersoni*) dan lain-lain. Hasil tangkapan per hari dari jaring *trammel net* dapat mencapai 10 – 20 kg (Mulyono,1986).



Gambar 22. Ikan Hasil Tangkapan Udang, Kepiting, dan beberapa ikan kecil

Tabel 7. Hasil Tangkapan Per-Setting Hauling

Tanggal	Waktu		Jumlah Total Tangkapan (kg)	Hasil Tangkapan
	Setting	Hauling		
15/8/2015	02.35	05.00	21,9	Udang
				Gulamah
				Kerot-kerot
				Udang
	06.00	07.15	15,8	Pari
				Kepiting
				Udang
				Belanak
	08.15	10.20	20,6	Udang
				Kepiting
				Udang
16/8/2015	02.15	04.45	17,9	Gulamah
				Udang
				Tetengkek
	06.15	07.15	15,8	Udang
				Kerot-kerot
	08.30	10.35	20,6	Udang
17/8/2015	03.00	05.15	30,0	Kepiting
				Udang
				Tetengkek
	06.00	08.15	15,8	Udang

				Kepiting
	09.15	11.00	20,6	Udang
				Kepiting
				Kerot-kerot

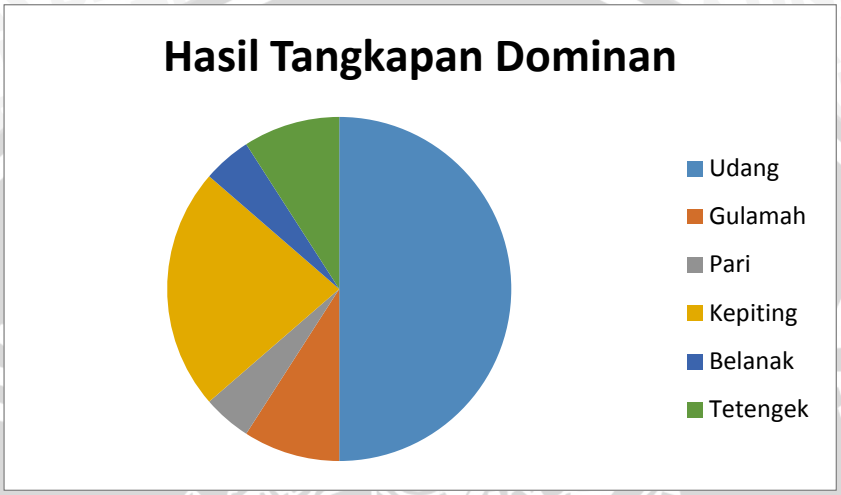
Total hasil tangkapan yang diperoleh dari pengoperasian alat tangkap *Trammel Net* adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Hasil Tangkapan Per-Hari

Hari ke-	Jumlah Setting / Hauling	Total Hasil Tangkapan Per-Hari (kg)
1	3	58,3
2	3	54,3
3	3	66,4

Dapat diambil kesimpulan bahwa hasil tangkapan terbesar pada table tersebut adalah hasil tangkapan pada hari ke-3 yaitu sebesar 66,4 kg. Hasil tangkapan yang diperoleh rata-rata adalah Udang, Kepiting, Ikan gulamah, Ikan Kerot – Kerot dan lain lain. Perolehan hasil tangkapan tersebut juga bergantung pada musim, Penangkapan terjadi puncaknya pada bulan September.

Dari hasil tabel 7 dapat diketahui bahwa hasil tangkapan yang dominan adalah udang *Paneid* yang berukuran besar dan juga ada yang sedang. Berikut adalah perbandingan hasil tangkapan pada alat tangkap *Trammel Net* Ujung Batu Jepara dimana hasil tangkapan udang sebanyak kurang lebih 50 % dari keseluruhan.



Gambar 23. Perbandingan Hasil Tangkapan

4.7.1 Hasil Tangkapan *By Catch*

Target dari alat tangkap ini adalah udang. Akan tetapi dilihat dari tabel hasil tangkapan alat tangkap *trammel net* ini juga menangkap ikan seperti misalnya ikan gulamah, kerot-kerot dan lain-lain. Perlu juga diketahui bahwa alat tangkap ini direkomendasikan untuk menggantikan pengoperasian trawl karena dapat mendapat udang dengan efektif. Solusi untuk alat tangkap *trammel net* ini agar mengurangi *By-catch* adalah dengan perbaikan mesh size terutama inner net dari bahan multfilamen (Nadelec and Prado, 1990).

4.8 Sistem Bagi Hasil

Nelayan Trammel Net Ujung Batu rata-rata memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 2.684.000,00 per harinya dan termasuk lumayan menguntungkan dan balik modal. Nelayan nakhoda dan ABK membuat sistem bagi hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Pada umumnya, nelayan nakhoda yang memiliki kapal mendapat 19,82% dari penerimaan ditambah 50% dari proporsi bagi hasil, sedangkan nelayan ABK biasanya hanya mendapat 40% dari proporsi bagi hasil tangkapan. Tapi sistem tersebut cenderung berubah ketika nelayan menghadapi masa sulit/bukan musim ikan dimana hasil tangkapan sangat menurun dan sebaliknya, dapat berubah kembali jika hasil tangkapan berlimpah pada musim ikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. *Trammel net* yang digunakan di Ujung Batu Jepara kurang memenuhi syarat pengoperasian dikarenakan tidak tenggelamnya jaring secara penuh. Ini dikarenakan konstruksi *trammel net* yang kurang berat. Karena perbandingan daya apung dan tenggelamnya hampir setara yaitu 1 : 1,8 dimana standard konstruksi trammel net secara umum adalah 1 : 3.
2. Pengoperasian jaring *Trammel Net* di Jepara menggunakan sistem hela, dimana jaring di biarkan hanyut mengikuti arus. Dari pengoperasian ini dilakukan 3 kali setting dan hauling. Dimulai dari pukul 02.00 pagi hingga pukul 11.00 siang.
3. *Trammel Net* digunakan untuk menangkap udang, *trammel net* juga juga memiliki hasil tangkapan lain (*By Catch*) seperti ikan tetengkek (*Megalacpis cordyla*), ikan terbang (*Cypselurus* sp.), ikan belanak (*Mugil* sp.), ikan kuro (*Polynemus* sp.), ikan alu–alu (*Sphyraena* sp.), ikan tenggiri (*Scromberomorus commersoni*) dan lain-lain.. Perbedaan hasil tangkapan tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingginya gelombang, besarnya angin dan bulan gelap/terang dan Musim.

5.2 Saran

Seharusnya alat tangkap *trammel net* yang beroperasi di Ujung Batu Jepara harus di periksa kondisinya, apakah layak pakai atau tidak. Berdasarkan penghitungan di lapang diperoleh bahwa perbandingan daya terapung dan daya tenggelamnya adalah 1 : 1,8. Dimana untuk standard penggunaan *trammel net* perbandingan daya apung dan tenggelam seharusnya adalah 1 : 3. Pada perbandingan 1 : 1,8 jaring memang tenggelam akan tetapi tidak tepat menyentuh dasar perairan atau sedikit melayang dari dasar. Hal ini apabila di biarkan akan mengurangi hasil tangkapan udang dan terjadi *by catch* terhadap ikan yang tidak seharusnya tertangkap.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kelautan dan Perikanan. 2011. Potensi Perikanan Tangkap. http://www.pasuruankab.go.id./potensi-44-perikanan-tangkap.html. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2015 pukul 19.00 WIB.

Hartoko. A. 2009. Ocean Observation on SST Variability and Sub_Surface Spatial Analysis off The North Papua (West and Pacific), The Fate of El-Nino 1997 & 2007 and La-Nina 2002 : Field Measurement, TRITON Buoy and ODIS Satelite Data. J. Of Coastal Development. ISSIN. 1410_5217. Vol 13 (1) : 30-37.

Koentjaraningrat. 1991. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)

Martasuganda S et al. 2004. Teknologi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Seri Alat Tangkap Ikan. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. 157 hlm.

Melina, et al. 2014. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Perikanan Tangkap Dogol di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujung Batu Jepara. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Dipenegoro. Semarang. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology volume 3, Nomor 3, Tahun 2014, hlm 200-207.

Mulyono. 1986. Alat-alat Penangkapan Ikan Buku I dan II. Dinas Perikanan, Jawa Tengah

Nedelec, C. and J. Prado. 1990. Definition and Clasification of Fishing Gears Categories. FAO FISEHRIES TECHNICAL PAPER 222 Rev.1, FAO Fisheries Industries Division, Rome. 92p.

Partosuwiryo, Suwarman. 2001. Teknik Penangkapan Ikan. Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Yogyakarta.

Sadhori, N. (1985). Teknik penangkapan ikan. Angkasa.Bandung

Suryana, 2010. Data dan Jenis Data Penelitian. http://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2015, pada pukul 10:00 WIB.

Usman H. dan P. S, Akbar, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.

Utami D.P, Gumilar I, Sriati. 2012. Analisis Bioekonomi Penangkapan Ikan Layur (Trichirus sp.) di Perairan Parigi Kabupaten Ciamis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.rd of Stationary Liftnet Fishery in Panay Gulf, Philippines. Faculty Fishery. Kagoshima University.

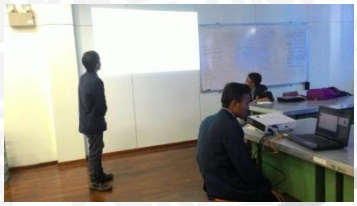
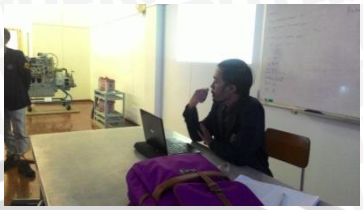
LAMPIRAN

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.	  	Pemberian Materi di BBPI Semarang tentang Alat Tangkap *Trammel Net*
2.	 	Indentifikasi Alat Tangkap *Trammel Net* di BBPI Semarang

3.	 	Tahap persiapan sebelum berangkat beroperasi. Melakukan Perbaikan jaring dan pengisian bahan bakar
4.	 	Proses Penangkapan, *Setting* dan *Hauling*

5.	  	Ikan Hasil Tangkapan, Berupa Udang, Kepiting dan beberapa Ikan Kecil
6.	 	Kondisi PPI Ujung Batu Jepara

7.	  	Indentifikasi Alat Tangkap *Trammel Net* Nelayan Ujung Batu Jepara
8.	   	Wawancara bersama nelayan Ujung Batu Jepara

9.	   	Presentasi hasil di BBPI Semarang